Apellido y Nombre del Estudiante:	Comisión:	Cantidad de hojas entregadas:	NOTA

Tecnicatura Superior en Programación
Base de Datos I
Primer Parcial

- Resuelva los ejercicios en hoja separada y con lapicera.
- Como condición de aprobación se debe tener completado el 60% de cada módulo para aprobar.
- Si la letra es ilegible se descontarán puntos.
- Ante cualquier duda en la interpretación consulte al profesor o escriba su interpretación para que sea tomada en cuenta.
- Escriba su nombre en TODAS LAS HOJAS y enumérelas. Cuando tenga el total de páginas anótelo en la parte superior de esta hoja.

A. NORMALIZACION Y DER

1) Generar el diagrama de Entidad-Relación que nos permita cumplir con el siguiente enunciado:

En una plataforma de gestión de contenido audiovisual, se administra información de usuarios, películas, series, actores, géneros y productoras. Para cada usuario, se registra su nombre, email único, contraseña, rol (administrador o común), fecha de registro y avatar opcional. Esta información controla el acceso y define los permisos de cada usuario. Las películas almacenan título, año, duración, sinopsis, imagen y enlace a tráiler. Cada película pertenece a una productora, lo que permite conocer el origen del contenido. Las series registran título, año de inicio, año de finalización (puede estar vacío si está en emisión), sinopsis, imagen, tráiler y estado (en emisión, finalizada o cancelada). Cada serie pertenece a una productora y se organiza en temporadas. Cada temporada contiene el número de temporada, año de lanzamiento y cantidad de episodios. Los episodios almacenan su número, título, duración, sinopsis y fecha de lanzamiento. Esta estructura jerárquica serie-temporada-episodio permite una navegación clara del contenido. El sistema mantiene un catálogo de géneros (Acción, Drama, Terror, etc.) con nombre único y descripción. Tanto películas como series pueden pertenecer a múltiples géneros simultáneamente, permitiendo clasificaciones como "Acción y Ciencia Ficción" o "Drama y Terror". Las productoras registran nombre único, país, año de fundación y logo opcional. Esta información permite explorar el catálogo por estudio productor. Los actores almacenan nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, biografía y foto opcional. Los actores participan en películas y series, y para cada participación se registra el personaje interpretado y el orden en los créditos. Esta información se gestiona de manera independiente para películas y series.

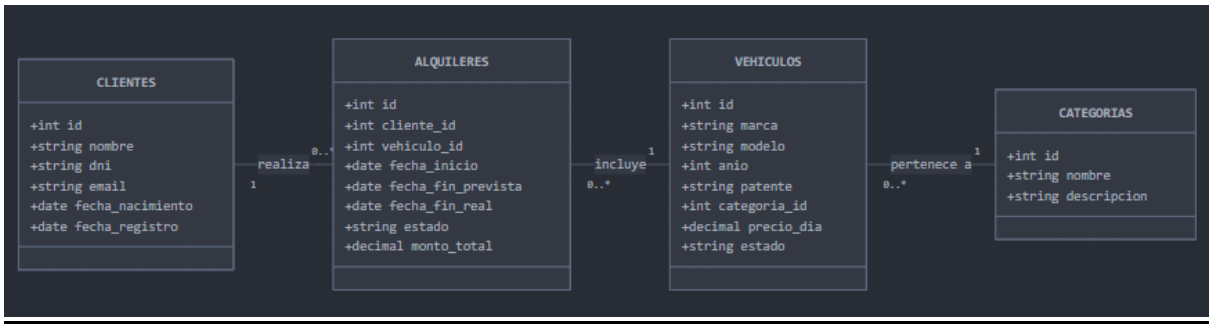
Módulo Opcional: Registro de Visualizaciones

Opcionalmente, el sistema puede extenderse para registrar las visualizaciones de cada usuario. Para películas, se registra la fecha de visualización y una calificación (1 a 10). Para series, el registro es a nivel de episodio individual, almacenando fecha y calificación. Esto permite llevar un historial personal y seguimiento del progreso en series.

Tener en cuenta:
Especificar relaciones y cardinalidad, Identificar PK y FK.

B. PARTE PRACTICA.

Dado el siguiente DER, resolver:



EJERCICIOS

1) Muestra el nombre del cliente, su email y la cantidad de alquileres que ha realizado. Solo incluye clientes mayores de 25 años que hayan realizado al menos un alquiler. Ordena por cantidad de alquileres descendente.

2) Muestra el nombre de la categoría, la cantidad de vehículos que tiene y el total de ingresos generados por todos los alquileres de esa categoría. Solo incluye categorías que tengan al menos 2 vehículos. Ordena por ingresos totales descendente.

3) Muestra todos los clientes con su nombre, DNI y la cantidad de alquileres realizados (incluso si es 0). Incluye una columna "Frecuencia" que diga:

- "Cliente frecuente" si tiene 3 o más alquileres
- "Cliente ocasional" si tiene 1-2 alquileres
- "Sin alquileres" si tiene 0 alquileres

4) Muestra el mes (como número) y la cantidad de alquileres por cada mes del año 2024. Solo incluye alquileres con estado 'Finalizado' o 'Activo'. Calcula también el monto promedio de alquiler por mes.

5) Crea un reporte que muestre en una sola consulta:

1. Vehículos de categoría 'SUV' con su cantidad de alquileres (mostrar: 'SUV', cantidad)
2. Vehículos de categoría 'Sedan' con su cantidad de alquileres (mostrar: 'Sedan', cantidad)

Ordena por cantidad de alquileres descendente.

6) Muestra todos los alquileres de vehículos cuya marca contenga la palabra 'Toyota' o 'Ford', realizados entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024. Incluye el nombre del cliente, marca y modelo del vehículo, y la fecha de inicio del alquiler.